

Параметры:

1) t_{ij} - длительность выполнения работы

Вспутный график - на работах есть порог выполнения
Спецификационный - порог еще не выполнен

↓
Критическая дорога - t_{min} - оптимальная
 t_{max} - реальная

$$\bar{t} = \frac{3 \cdot t_{min} + 2 \cdot t_{max}}{5}$$

Прекращенная дорога:

$$\bar{t}_{ij} = \frac{t_{min} + 4 \cdot t_{нв} + t_{max}}{6}$$

2) Длина критического пути - наибольший по продолжительности, по этой линии путь.

3) t_{PH} - раннее начало

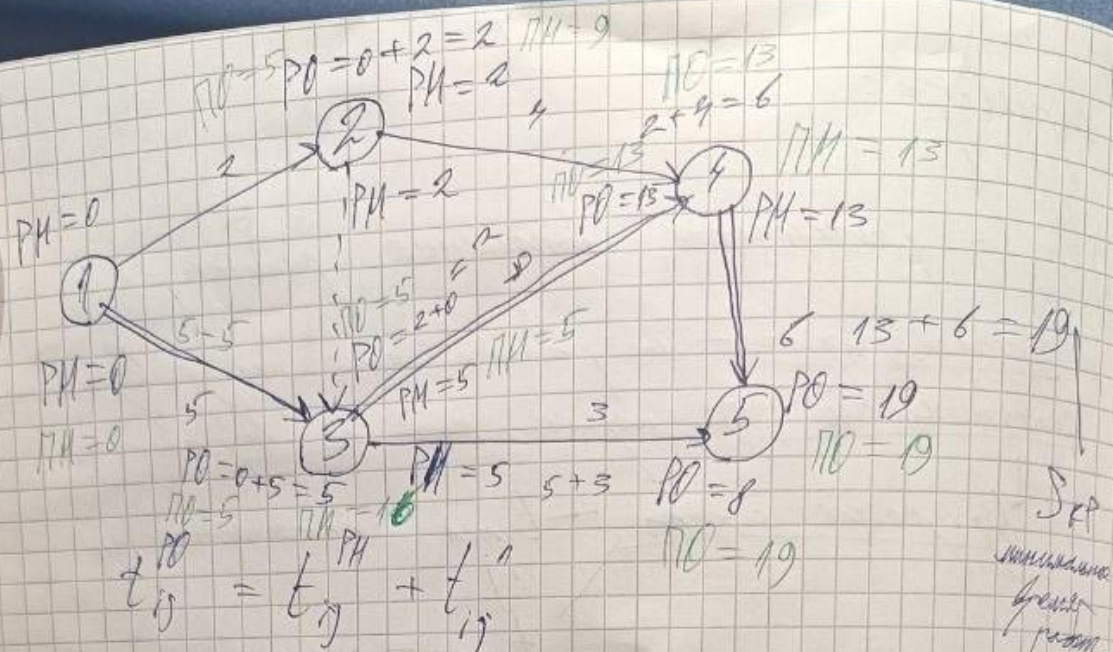
4) t_{PO} - раннее окончание

5) t_{PH} , 6) t_{PO}

7) R_{ij}

8) L_{ij}

Расчет параметров прямо на графике



Если раннее время для $t_{ij}^{PH} = t_{m-1}^{PO}$
(раннее время для пункта m равно)

Если предшественников много, берем максимальное

$$t_{ij}^{PH} = \max \begin{cases} t_{m-1}^{PO} \\ t_{n-1}^{PO} \end{cases}$$

Считаем ~~раннее~~ ~~наибольшее~~ ~~время~~ в обратном порядке

$$t_{ij}^{PI} = t_{ij}^{PO} - t_{ij}^A$$

$$19 - 6 = 13$$

Получим ~~раннее~~ ~~наибольшее~~ ~~время~~

В работе критического пути ~~раннее~~ ~~наибольшее~~ ~~время~~ - работа, которая адекватно совпадает

Нам нужен резерв - насколько можно увеличить время работы, не увеличивая

$$R_{ij} = t_{ij}^{PH} - t_{ij}^{PI}$$

$$= t_{ij}^{PO} - t_{ij}^{PH} \quad (\text{не для групп работ})$$

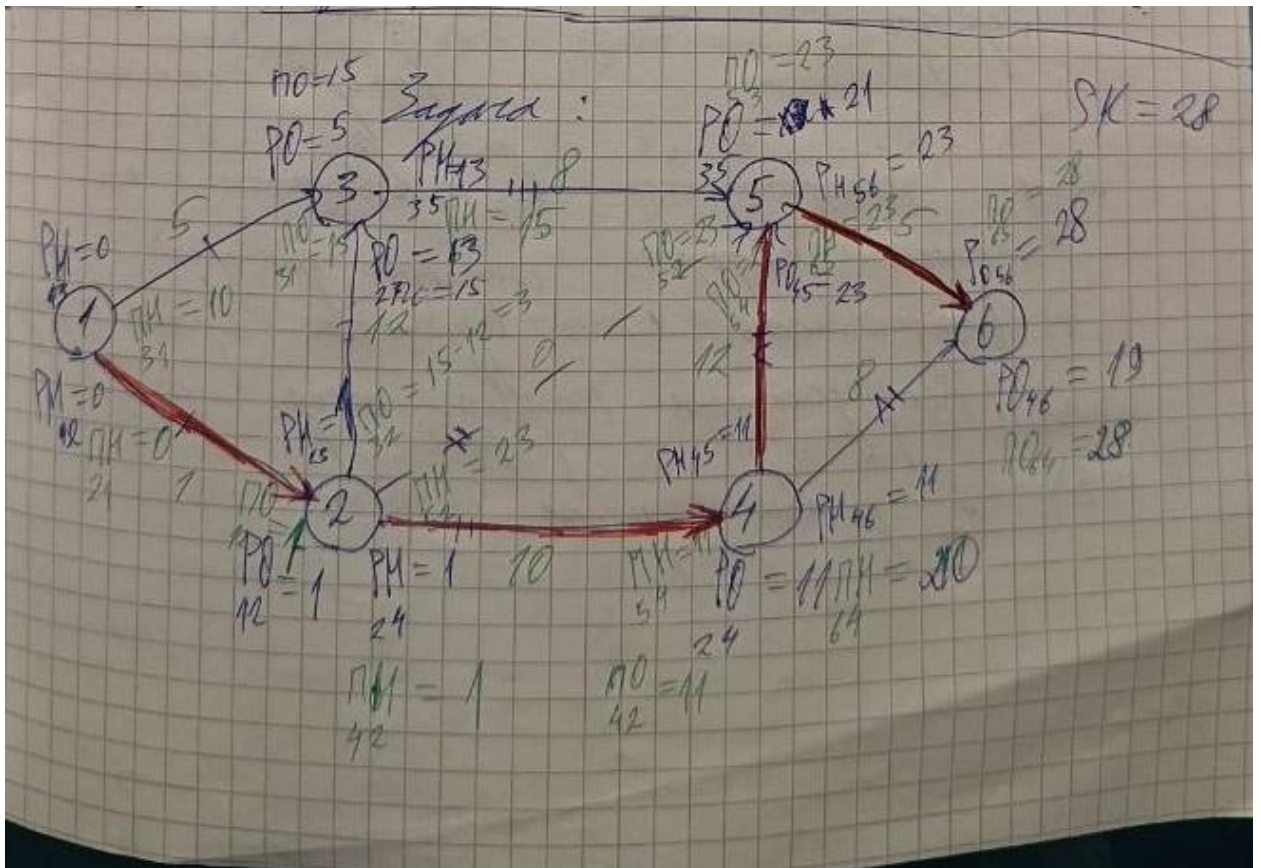
$$\begin{array}{ll} R_{12} = 3 & I_{12} = 2 - 2 = 0 \\ R_{13} = 0 & I_{13} = 5 - 5 = 0 \\ R_{23} = 3 & I_{23} = 5 - 2 = 3 \\ R_{24} = 7 & I_{24} = 9 - 2 = 7 \\ R_{34} = 0 & I_{34} = 13 - 13 = 0 \\ & 8 - 5 = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} R_{35} = 11 \\ R_{45} = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} I_{35} = 19 - 8 = 11 \\ I_{45} = 19 - 19 = 0 \\ \underline{12 - 8 = 4} \end{array}$$

Частный случай: на начальном этапе формирования работ выполняются работы при условии, что ранее начало последующих работ не определено.

$$I_{ij} = t_{jk}^{PH} - t_{ij}^{PO}$$

Для работы в конце участка начало след. работы (их нет) $PH = PO$ конца

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:



$$\begin{aligned}
 R_{12} &= 1 - 1 = 0 \\
 R_{13} &= 10 - 10 = 0 \\
 R_{23} &= 2 - 2 = 0 \\
 R_{35} &= 23 - 21 = 2 \\
 R_{24} &= 0 \\
 R_{25} &= 23 - 1 = 22 \\
 R_{45} &= 0 \\
 R_{48} &= 20 - 11 = 9 \\
 R_{56} &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{12} &= 1 - 1 = 0 \\
 I_{13} &= 13 - 5 = 8 \\
 I_{23} &= 13 - 13 = 0 \\
 I_{35} &= 28 - 21 = 7 \\
 I_{24} &= 11 - 11 = 0 \\
 I_{25} &= 23 - 1 = 22 \\
 I_{46} &= 28 - 19 = 9 \\
 I_{45} &= 23 - 23 = 0 \\
 I_{56} &= 28 - 28 = 0
 \end{aligned}$$